Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir
Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Vlan, OSPF Multivendor

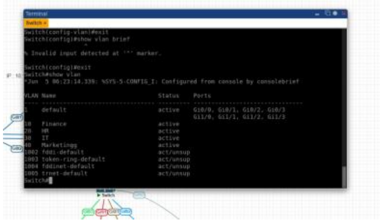
Alif Aryo Pradipto - 5024241086

2026

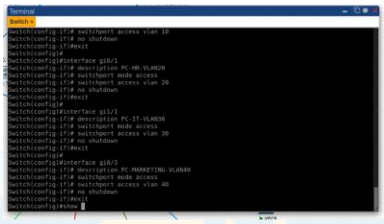
1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Konfigurasi Cisco Switch

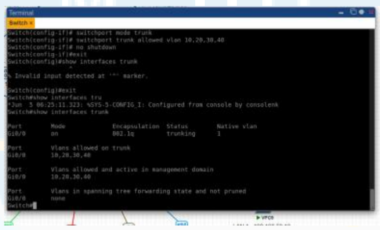
1. Membuat VLAN pada Cisco Switch sesuai dengan kebutuhan topologi. Pastikan seluruh VLAN yang dibuat telah aktif dan dapat diverifikasi keberadaannya.



2. Melakukan konfigurasi access port pada masing-masing VLAN. Penentuan port disesuaikan dengan interface yang digunakan pada perangkat switch.

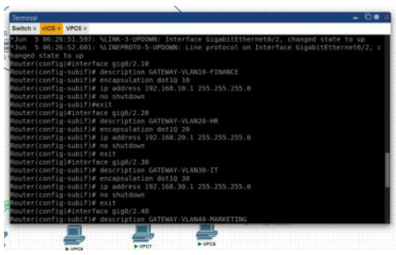


3. Mengkonfigurasi trunk port dari Cisco Switch menuju Cisco Router agar dapat meneruskan trafik VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, dan VLAN 40.

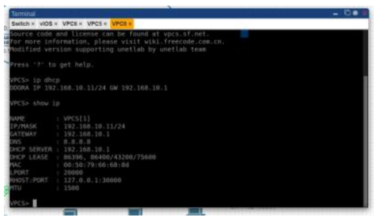


1.2 Praktikum 2 Konfigurasi Cisco Router

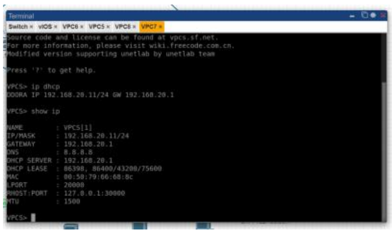
1. Mengkonfigurasi interface trunk yang terhubung ke switch serta membuat subinterface untuk VLAN 10, 20, 30, dan 40.



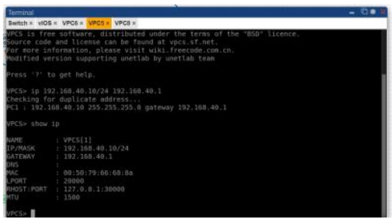
2. Melakukan konfigurasi DHCP Server pada VLAN 10 serta menentukan rentang alamat yang tidak dialokasikan menggunakan:
192.168.10.1 192.168.10.10



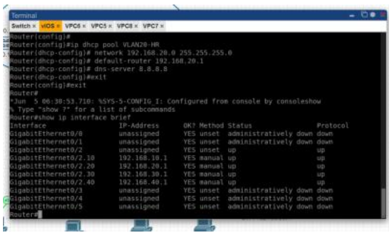
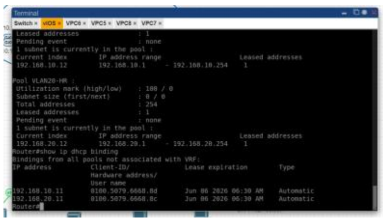
3. Mengatur layanan DHCP Server pada VLAN 20 dengan menentukan alamat yang dikecualikan: 192.168.20.1 192.168.20.10



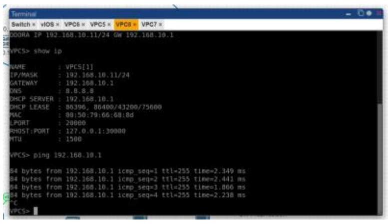
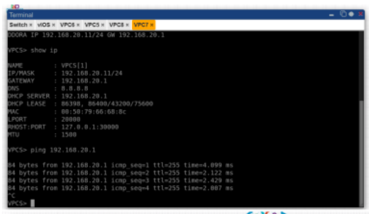
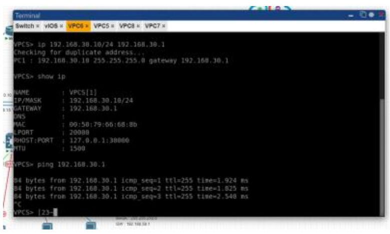
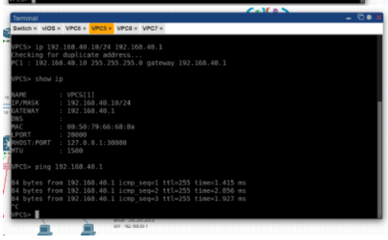
4. Melakukan konfigurasi alamat IP secara statis pada perangkat VPCS yang terhubung ke VLAN 30 dan VLAN 40.



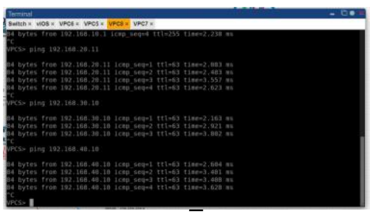
5. Melakukan pengecekan hasil konfigurasi pada Cisco Router untuk memastikan seluruh interface dan layanan berjalan dengan baik.

6. Menguji konektivitas dari sisi VPCS untuk memastikan perangkat memperoleh jaringan sesuai konfigurasi.

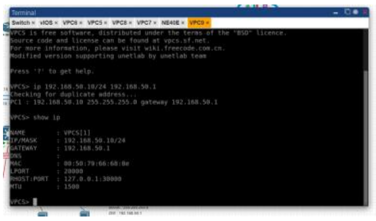





7. Melakukan pengujian komunikasi antar VLAN dimulai dari perangkat pada VLAN 10.

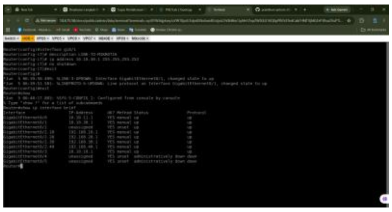
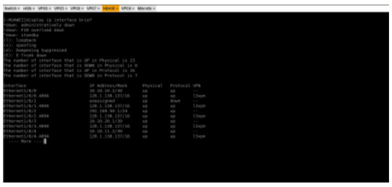
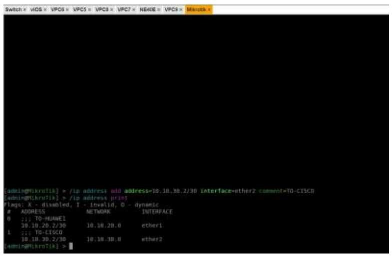


1.3 Konfigurasi Huawei Router dan IP Address Antarrouter

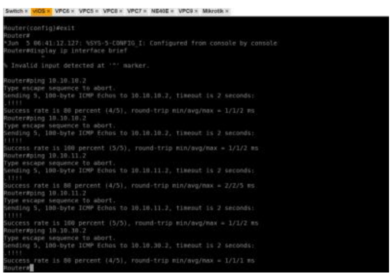
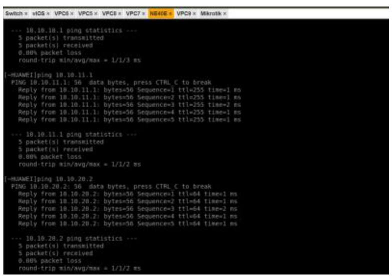
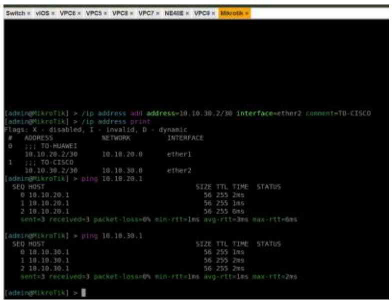
1. Mengatur alamat IP pada perangkat VPC yang berada di jaringan Huawei.



2. Melakukan konfigurasi alamat IP pada koneksi Cisco–Huawei Link 1.
3. Melakukan konfigurasi alamat IP pada koneksi Cisco–Huawei Link 2.
4. Mengkonfigurasi alamat IP untuk koneksi Huawei–MikroTik.
5. Mengatur alamat IP pada jalur komunikasi Cisco–MikroTik.
6. Melakukan verifikasi interface untuk memastikan seluruh interface aktif dan terhubung.

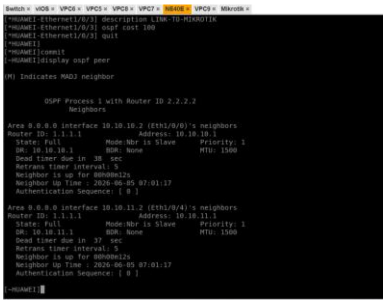
7. Melakukan pengujian konektivitas menggunakan perintah *ping* antar router.

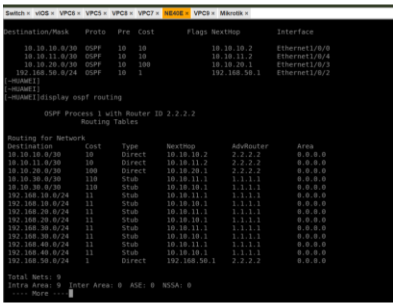
1.4 Konfigurasi OSPF Multivendor dan OSPF Cost

1. Melakukan konfigurasi protokol routing OSPF pada Cisco Router.

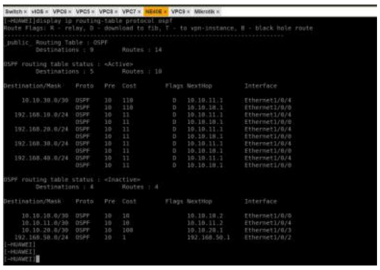
2. Mengaktifkan OSPF pada perangkat Huawei Router.



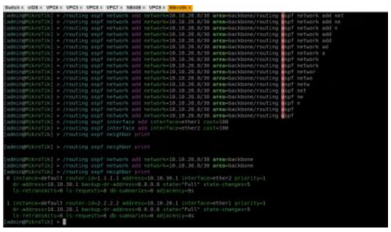
3. Mengiklankan seluruh jaringan yang terhubung ke Huawei ke area OSPF.



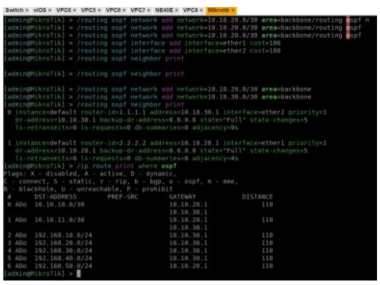
4. Mengatur nilai OSPF cost pada interface Huawei untuk menentukan preferensi jalur.



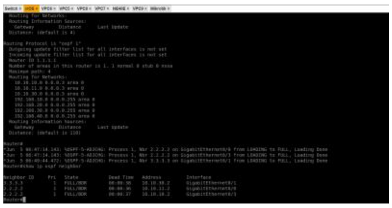
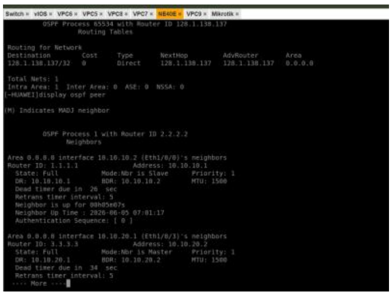
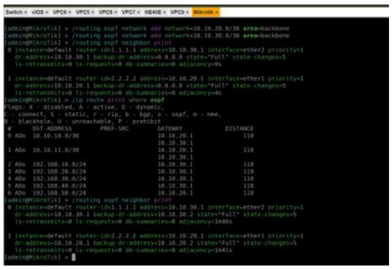
5. Melakukan konfigurasi OSPF pada MikroTik serta mengiklankan seluruh network yang terhubung ke area backbone.



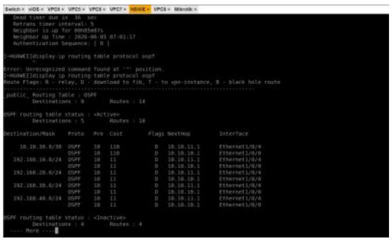
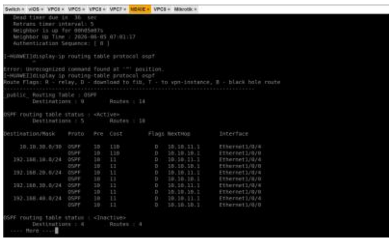
6. Menyesuaikan nilai OSPF cost pada interface MikroTik agar berfungsi sebagai jalur cadangan.



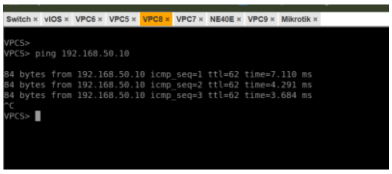
7. Memverifikasi status neighbor OSPF untuk memastikan proses adjacency berhasil.

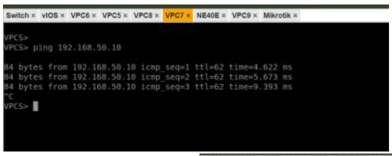




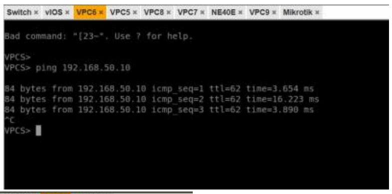
8. Melakukan pengecekan routing table untuk melihat hasil pertukaran informasi routing.

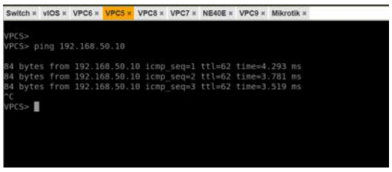



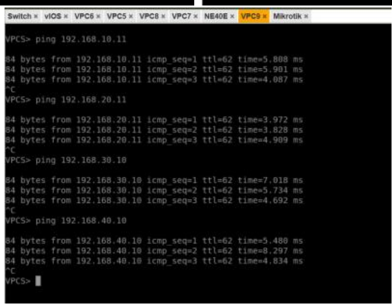
9. Melakukan pengujian konektivitas end-to-end dari PC VLAN menuju jaringan LAN Huawei.



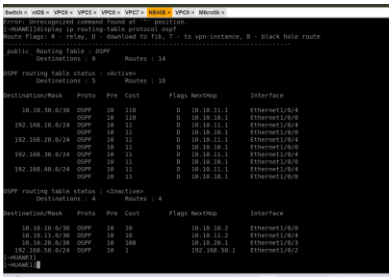
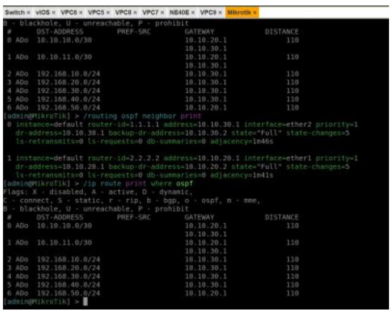






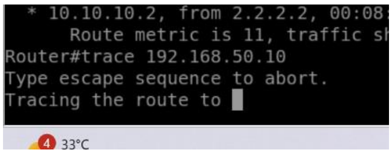


10. Memastikan seluruh jaringan telah dipelajari melalui OSPF dan seluruh perangkat dapat saling berkomunikasi.

1.5 Pengujian Failover OSPF

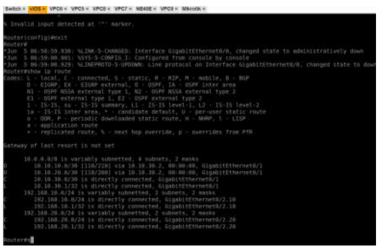
1. Menguji kondisi normal ketika dua jalur Cisco–Huawei aktif dan melakukan pengecekan route menuju LAN Huawei.
2. Mensimulasikan kegagalan satu jalur dengan menonaktifkan salah satu interface menggunakan perintah *shutdown*



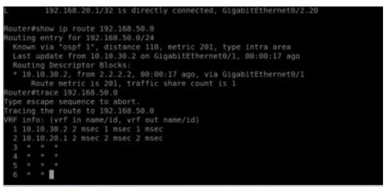
3. Melakukan pemeriksaan ulang terhadap routing table setelah perubahan jalur.

4. Menjalankan kembali proses tracing untuk memastikan trafik tetap menggunakan jalur utama.

5. Mensimulasikan kondisi kedua link Cisco–Huawei tidak aktif dengan mematikan link kedua.
6. Memeriksa kembali perubahan tabel routing setelah terjadi kegagalan total.



7. Melakukan pengujian trace untuk mengamati perpindahan trafik melalui MikroTik sebagai jalur cadangan.



8. Mengaktifkan kembali kedua link Cisco–Huawei.
9. Melakukan verifikasi akhir terhadap routing untuk memastikan jalur utama kembali digunakan.

2 Analisis Hasil Percobaan

2.1 Konfigurasi Cisco Switch

Pada praktikum pertama dilakukan konfigurasi VLAN, access port, dan trunk port pada Cisco Switch. Berdasarkan hasil verifikasi menggunakan perintah *show vlan brief*, VLAN 10 (Finance), VLAN 20 (HR), VLAN 30 (IT), dan VLAN 40 (Marketing) berhasil dibuat dan berada dalam kondisi aktif. Port yang digunakan juga telah dikonfigurasi sesuai VLAN masing-masing sehingga segmentasi jaringan dapat diterapkan dengan baik. Hasil pengujian menggunakan perintah *show interfaces trunk* menunjukkan bahwa trunk berhasil membawa VLAN 10, 20, 30, dan 40 menuju Cisco Router. Kondisi ini sesuai dengan konsep trunking IEEE 802.1Q yang memungkinkan beberapa VLAN menggunakan satu jalur fisik melalui mekanisme *tagging*. Dari hasil pengujian konektivitas, perangkat dalam VLAN yang sama dapat saling berkomunikasi dengan baik, sedangkan komunikasi antar VLAN belum dapat dilakukan karena belum tersedia mekanisme *inter-VLAN routing*. Hal ini sesuai dengan teori bahwa VLAN secara default memisahkan *broadcast domain* sehingga diperlukan perangkat Layer 3 untuk menghubungkan jaringan yang berbeda. Secara keseluruhan, tujuan praktikum telah tercapai karena konfigurasi VLAN dan segmentasi jaringan berhasil diterapkan sesuai rancangan.

2.2 Konfigurasi Cisco Router

Pada praktikum kedua dilakukan penerapan metode *Router-on-a-Stick* (ROAS) menggunakan Cisco Router yang berfungsi sebagai gateway untuk seluruh VLAN sekaligus sebagai DHCP Server pada VLAN 10 dan VLAN 20. Berdasarkan hasil verifikasi, seluruh subinterface berhasil dikonfigurasi dengan alamat IP yang sesuai dan digunakan sebagai gateway pada masing-masing VLAN. Client yang berada pada VLAN 10 dan VLAN 20 berhasil memperoleh alamat IP secara otomatis melalui layanan DHCP, yang menunjukkan bahwa router mampu mendistribusikan konfigurasi jaringan kepada perangkat dengan baik. Sementara itu, perangkat pada VLAN 30 dan VLAN 40 menggunakan konfigurasi alamat IP secara statis sesuai dengan ketentuan praktikum. Hasil pengujian konektivitas menunjukkan bahwa seluruh client dapat melakukan komunikasi dengan gateway masing-masing, serta komunikasi antar VLAN juga berhasil dilakukan. Kondisi ini sesuai dengan konsep *inter-VLAN routing*, di mana router sebagai perangkat Layer 3 bertugas meneruskan paket data antar jaringan yang berbeda. Secara keseluruhan, implementasi ROAS pada praktikum ini berhasil diterapkan sesuai rancangan sehingga komunikasi antar VLAN dapat berjalan dengan baik melalui Cisco Router.

2.3 Konfigurasi Huawei Router dan IP Address Antar Router

Pada praktikum ketiga dilakukan konfigurasi alamat IP pada Huawei Router, Cisco Router, dan MikroTik Router untuk membangun konektivitas antar perangkat jaringan. Setiap koneksi *point-to-point* menggunakan subnet /30 agar alokasi alamat IP menjadi lebih efisien sesuai dengan konsep pengalamatan jaringan. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh interface berhasil berada pada kondisi aktif (*up*) dan masing-masing router dapat melakukan komunikasi langsung melalui pengujian *ping* ke router yang terhubung. Selain itu, perangkat pada jaringan LAN Huawei juga berhasil berkomunikasi dengan gateway pada Huawei Router menggunakan jaringan 192.168.50.0/24. Keberhasilan pengujian tersebut menunjukkan bahwa konfigurasi alamat IP dan aktivasi interface telah dilakukan dengan benar. Hasil ini sesuai dengan teori bahwa komunikasi jaringan dapat berlangsung apabila perangkat berada pada subnet yang sesuai serta memiliki koneksi fisik yang aktif. Beberapa kendala yang dapat menyebabkan kegagalan konfigurasi antara lain kesalahan penentuan subnet mask, penggunaan alamat IP yang tidak sesuai dengan tabel addressing, atau interface yang belum diaktifkan menggunakan perintah *no shutdown* maupun *undo shutdown*. Secara keseluruhan, konfigurasi jaringan pada tahap ini berhasil dilakukan sehingga konektivitas antar router dapat berjalan sesuai dengan rancangan praktikum.

2.4 Konfigurasi OSPF Multivendor dan OSPF Cost

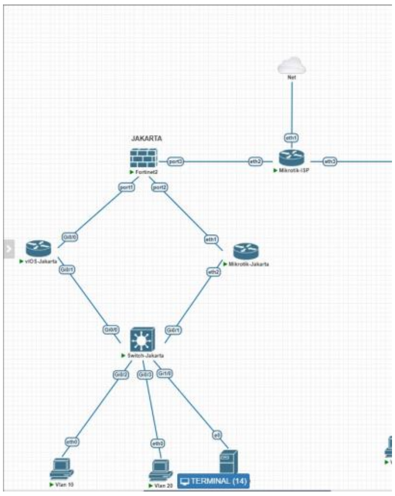
Pada praktikum keempat dilakukan implementasi protokol routing dinamis OSPF pada perangkat Cisco, Huawei, dan MikroTik dengan tujuan membangun pertukaran informasi routing secara otomatis antar perangkat dari vendor yang berbeda. Berdasarkan hasil verifikasi, seluruh router berhasil membentuk hubungan *neighbour* OSPF dengan baik. Cisco Router berhasil mengenali Huawei dan MikroTik sebagai *neighbour*, Huawei Router berhasil membangun koneksi dengan Cisco dan MikroTik, serta MikroTik juga mampu mendeteksi kedua router tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pertukaran *Hello Packet* dan pembentukan *adjacency* OSPF telah berjalan sesuai mekanisme protokol. Selain itu, tabel routing pada masing-masing perangkat berhasil memperoleh informasi rute secara dinamis dari jaringan lain, di mana Cisco memperoleh rute menuju jaringan LAN Huawei, Huawei memperoleh rute menuju VLAN pada Cisco, dan MikroTik menerima informasi jaringan dari kedua router lainnya. Hasil pengujian *end-to-end* menunjukkan bahwa seluruh PC pada VLAN sisi Cisco dapat berkomunikasi dengan LAN Huawei melalui *ping* dan sebaliknya. Hasil tersebut sesuai dengan teori OSPF yang menggunakan algoritma *Shortest Path First* (SPF) untuk menentukan jalur terbaik berdasarkan nilai *cost* pada setiap interface. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan kegagalan implementasi antara lain ketidaksesuaian area OSPF, kesalahan *network advertisement*, penggunaan *router ID* yang tidak unik, maupun konfigurasi *cost* yang tidak sesuai. Secara keseluruhan, implementasi OSPF pada lingkungan multivendor berhasil dilakukan sehingga seluruh jaringan dapat saling terhubung melalui mekanisme routing dinamis.

2.5 Pengujian Failover OSPF

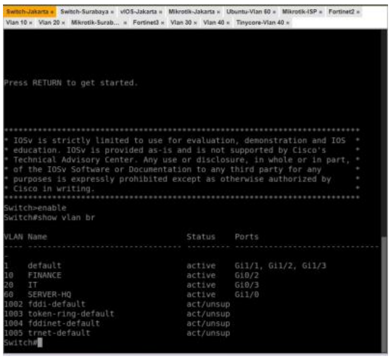
Pada praktikum kelima dilakukan pengujian mekanisme *failover* OSPF untuk mengetahui kemampuan jaringan dalam mempertahankan konektivitas saat terjadi gangguan pada jalur utama. Pengujian dilakukan pada kondisi seluruh link aktif, satu link utama mati, dan kedua link utama mati. Pada kondisi normal, trafik melewati jalur Cisco–Huawei karena memiliki nilai *cost* paling rendah. Ketika salah satu link dimatikan, konektivitas tetap berjalan melalui jalur yang masih aktif sehingga menunjukkan adanya redundansi jaringan. Saat kedua link utama mati, OSPF secara otomatis menghitung ulang rute dan mengalihkan trafik melalui jalur cadangan yang melewati MikroTik. Setelah link utama diaktifkan kembali, tabel routing kembali memilih jalur Cisco–Huawei sesuai nilai *cost* yang lebih rendah. Hasil pengujian menunjukkan bahwa mekanisme konvergensi dan pemilihan jalur OSPF berjalan sesuai teori sehingga jaringan tetap dapat berkomunikasi meskipun terjadi gangguan pada jalur utama.

3 Hasil Tugas Modul

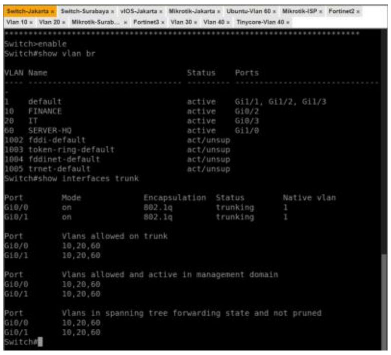
3.1 TUMOD 1



Gambar 1: Screenshot topologi Jakarta

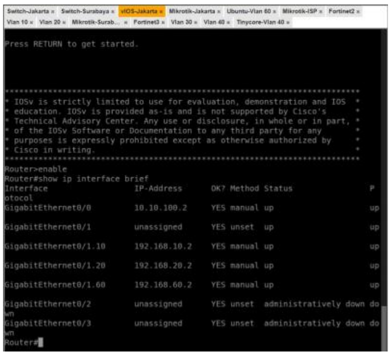


Gambar 2: Screenshot show vlan brief

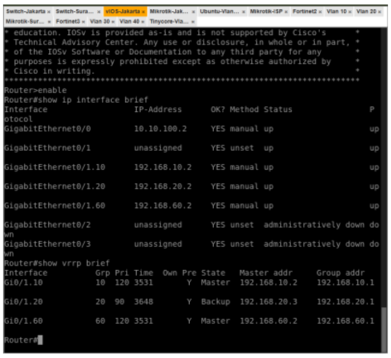


Gambar 3: Screenshot show interfaces trunk

3.2 TUMOD 2

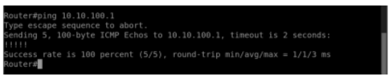


Gambar 4: Screenshot show ip interface brief.



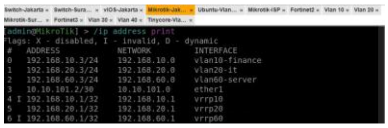
Gambar 5: Screenshot show vrrp brief.

Gambar 6: Screenshot konfigurasi subinterface.

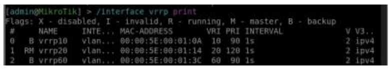


Gambar 7: Screenshot ping dari Cisco Router ke FortiGate Jakarta.

3.3 TUMOD 3

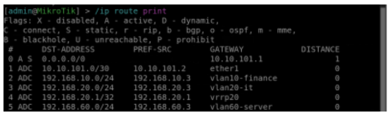


Gambar 8: Screenshot /ip address print.

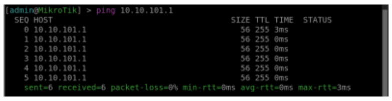


Gambar 9: Screenshot /interface vrrp print.

Gambar 10: Screenshot /ip dhcp-relay print.

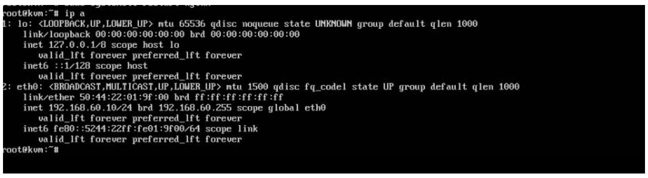


Gambar 11: Screenshot /ip route print.



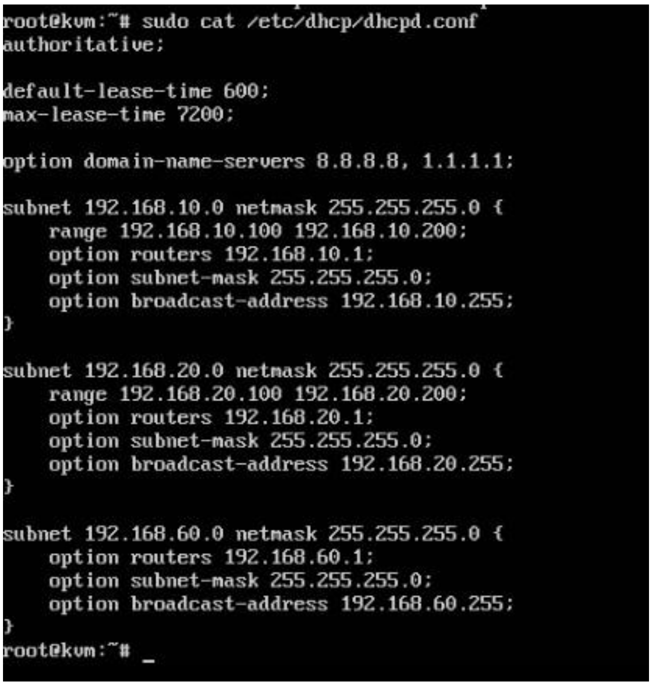
Gambar 12: Screenshot ping dari MikroTik ke FortiGate Jakarta.

3.4 TUMOD 4

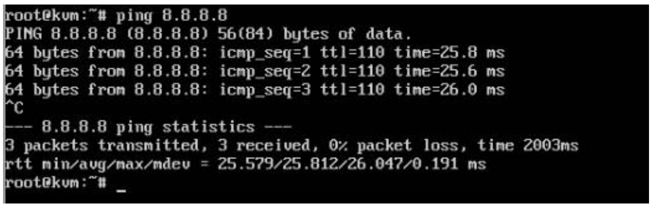


Gambar 13: Screenshot ip a.

Gambar 14: Screenshot ip route.

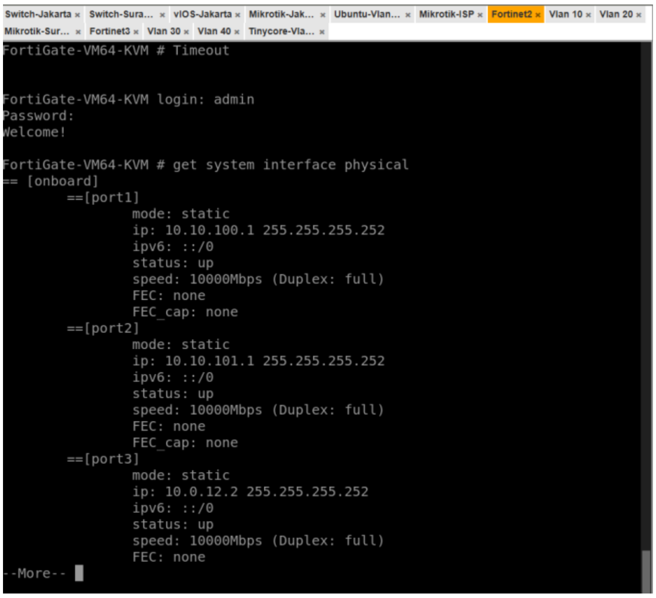


Gambar 15: Screenshot isi file /etc/dhcp/dhcpd.conf.

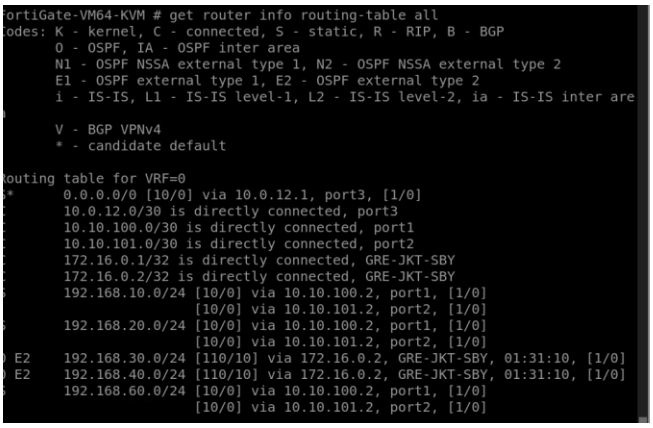


Gambar 16: Sreenshot ping 8.8.8.8.

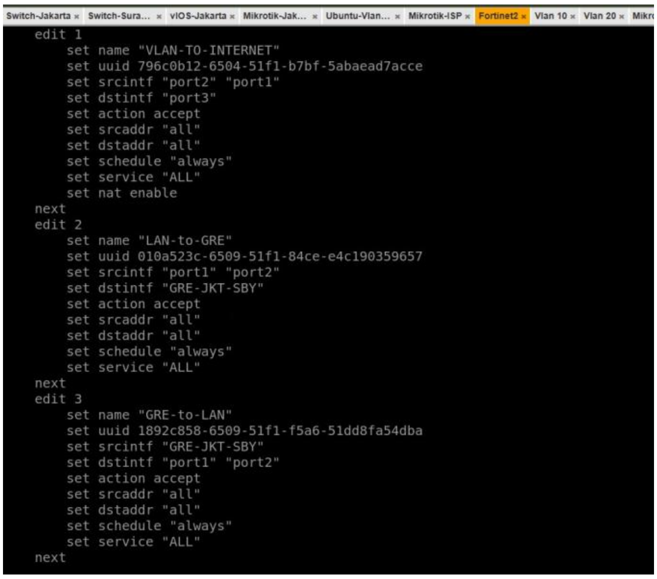
3.5 TUMOD 5



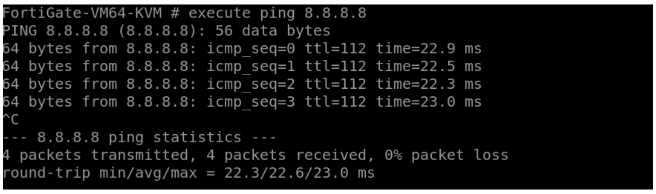
Gambar 17: Screenshot get system interface physical.



Gambar 18: Screenshot get router info routing-table all

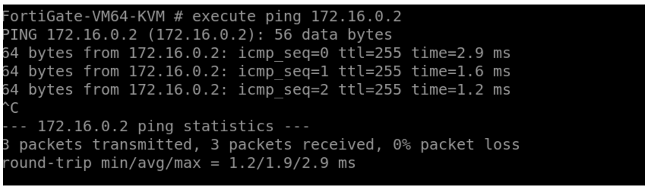


Gambar 19: Screenshot firewall policy.



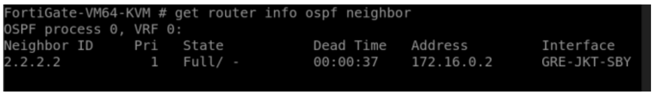
```
FortiGate-VM64-KVM # execute ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8): 56 data bytes
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=0 ttl=112 time=22.9 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=112 time=22.5 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=112 time=22.3 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=112 time=23.0 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 22.3/22.6/23.0 ms
```

Gambar 20: Sreenshot ping 8.8.8.8.



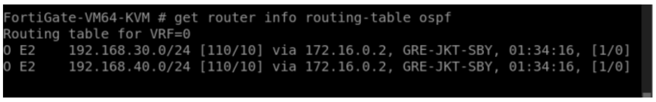
```
FortiGate-VM64-KVM # execute ping 172.16.0.2
PING 172.16.0.2 (172.16.0.2): 56 data bytes
64 bytes from 172.16.0.2: icmp_seq=0 ttl=255 time=2.9 ms
64 bytes from 172.16.0.2: icmp_seq=1 ttl=255 time=1.6 ms
64 bytes from 172.16.0.2: icmp_seq=2 ttl=255 time=1.2 ms
^C
--- 172.16.0.2 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 1.2/1.9/2.9 ms
```

Gambar 21: Screenshot ping ke IP tunnel Surabaya.



```
FortiGate-VM64-KVM # get router info ospf neighbor
OSPF process 0, VRF 0:
Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
2.2.2.2           1   Full/ -         00:00:37    172.16.0.2      GRE-JKT-SBY
```

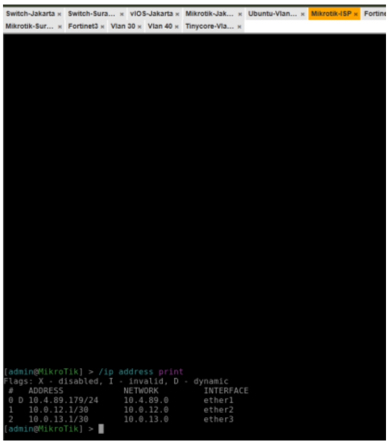
Gambar 22: Screenshot get router info ospf neighbor.



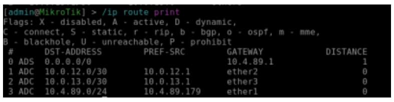
```
FortiGate-VM64-KVM # get router info routing-table ospf
Routing table for VRF=0
O E2    192.168.30.0/24 [110/10] via 172.16.0.2, GRE-JKT-SBY, 01:34:16, [1/0]
O E2    192.168.40.0/24 [110/10] via 172.16.0.2, GRE-JKT-SBY, 01:34:16, [1/0]
```

Gambar 23: Screenshot get router info routing-table ospf

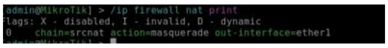
3.6 TUMOD 6



Gambar 24: Screenshot /ip address print hasil di ether 1 bisa saja berbeda karena emang dinamic.



Gambar 25: Screenshot /ip route print.

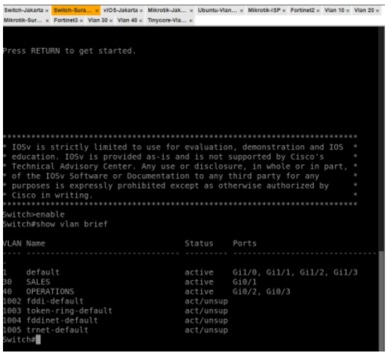


Gambar 26: Screenshot /ip firewall nat print.

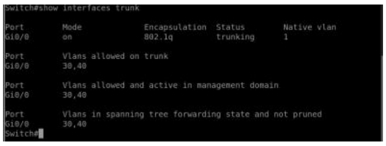
Gambar 27: Sreenshot ping 8.8.8.8.

Gambar 28: Screenshot ping antar-WAN FortiGate.

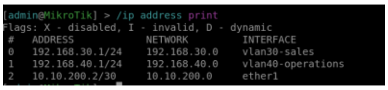
3.7 TUMOD 7



Gambar 29: Screenshot show vlan brief.



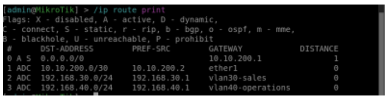
Gambar 30: Screenshot show interfaces trunk.



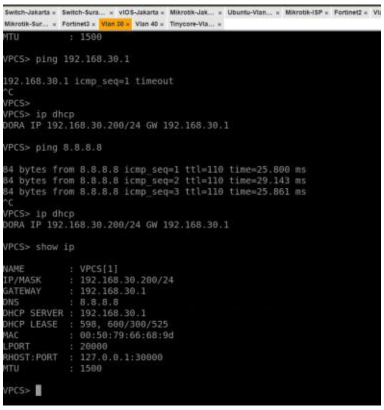
Gambar 31: Screenshot /ip address print.

Gambar 32: Screenshot /ip dhcp-server print.

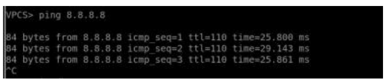
Gambar 33: Screenshot /ip pool print.



Gambar 34: Screenshot /ip route print.

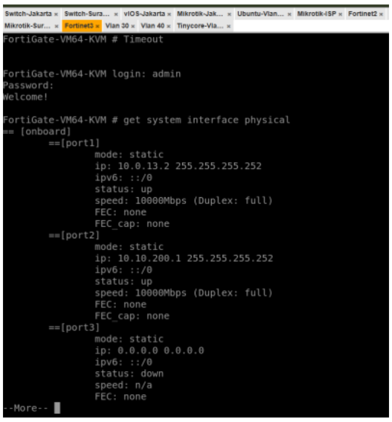


Gambar 35: Screenshot client VLAN 30 mendapat IP DHCP.

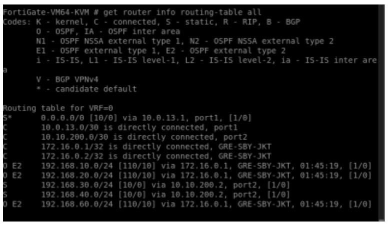


Gambar 36: Screenshot ping client Surabaya ke 8.8.8.8.

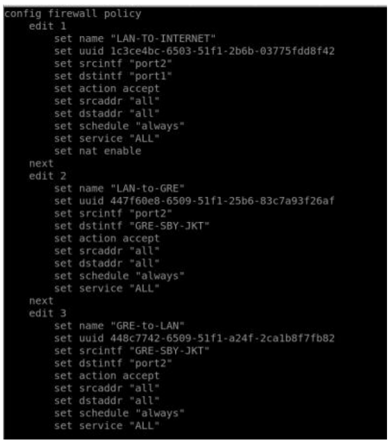
3.8 TUMOD 8



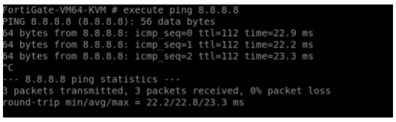
Gambar 37: Screenshot get system interface physical



Gambar 38: creenshot get router info routing-table all.



Gambar 39: Screenshot firewall policy



Gambar 40: Screenshot ping ke 8.8.8.8

```
FortiGate-VM64-KVM # execute ping 172.16.0.1
PING 172.16.0.1 (172.16.0.1): 56 data bytes
64 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=0 ttl=255 time=1.2 ms
64 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=1.1 ms
64 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=1.2 ms
^C
--- 172.16.0.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 1.1/1.1/1.2 ms
```

Gambar 41: Screenshot ping ke IP tunnel Jakarta.

```
FortiGate-VM64-KVM # get router info ospf neighbor
OSPF process 0, VRF 0:
Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
1.1.1.1           1   Full/ -         00:00:31    172.16.0.1      GRE-SBY-JKT
```

Gambar 42: Screenshot get router info ospf neighbor.

```
FortiGate-VM64-KVM # get router info routing-table ospf
Routing table for VRF=0
O E2    192.168.10.0/24 [110/10] via 172.16.0.1, GRE-SBY-JKT, 01:47:12, [1/0]
O E2    192.168.20.0/24 [110/10] via 172.16.0.1, GRE-SBY-JKT, 01:47:12, [1/0]
O E2    192.168.60.0/24 [110/10] via 172.16.0.1, GRE-SBY-JKT, 01:47:12, [1/0]
```

Gambar 43: Screenshot get router info routing-table ospf.

3.9 TUMOD 9

```
FortiGate-VM64-KVM # execute ping 10.0.12.2
PING 10.0.12.2 (10.0.12.2): 56 data bytes
64 bytes from 10.0.12.2: icmp_seq=0 ttl=254 time=1.5 ms
64 bytes from 10.0.12.2: icmp_seq=1 ttl=254 time=1.1 ms
64 bytes from 10.0.12.2: icmp_seq=2 ttl=254 time=8.6 ms
^C
--- 10.0.12.2 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 1.1/3.7/8.6 ms
```

```
FortiGate-VM64-KVM # execute ping 10.0.13.2
PING 10.0.13.2 (10.0.13.2): 56 data bytes
64 bytes from 10.0.13.2: icmp_seq=0 ttl=254 time=1.3 ms
64 bytes from 10.0.13.2: icmp_seq=1 ttl=254 time=1.0 ms
64 bytes from 10.0.13.2: icmp_seq=2 ttl=254 time=1.1 ms
^C
--- 10.0.13.2 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 1.0/1.1/1.3 ms
```

Gambar 44: Screenshot ping WAN antar-FortiGate.

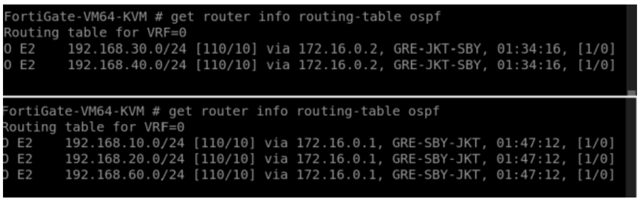
```
FortiGate-VM64-KVM # execute ping 172.16.0.2
PING 172.16.0.2 (172.16.0.2): 56 data bytes
64 bytes from 172.16.0.2: icmp_seq=0 ttl=255 time=3.9 ms
64 bytes from 172.16.0.2: icmp_seq=1 ttl=255 time=1.5 ms
64 bytes from 172.16.0.2: icmp_seq=2 ttl=255 time=1.2 ms
^C
--- 172.16.0.2 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 1.2/2.2/3.9 ms
```

```
FortiGate-VM64-KVM # execute ping 172.16.0.1
PING 172.16.0.1 (172.16.0.1): 56 data bytes
64 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=0 ttl=255 time=4.4 ms
64 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=1.5 ms
64 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=1.4 ms
^C
--- 172.16.0.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 1.4/2.4/4.4 ms
```

Gambar 45: Screenshot ping tunnel antar-FortiGate.

```
FortiGate-VM64-KVM # get router info ospf neighbor
OSPF process 0, VRF 0:
Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
2.2.2.2           1   Full/ -         00:00:37    172.16.0.2      GRE-JKT-SBY
```

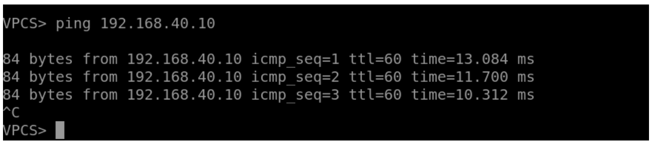
Gambar 46: Screenshot get router info ospf neighbor.



```
FortiGate-VM64-KVM # get router info routing-table ospf
Routing table for VRF=0
O E2    192.168.30.0/24 [110/10] via 172.16.0.2, GRE-JKT-SBY, 01:34:16, [1/0]
O E2    192.168.40.0/24 [110/10] via 172.16.0.2, GRE-JKT-SBY, 01:34:16, [1/0]

ortiGate-VM64-KVM # get router info routing-table ospf
outing table for VRF=0
 E2    192.168.10.0/24 [110/10] via 172.16.0.1, GRE-SBY-JKT, 01:47:12, [1/0]
 E2    192.168.20.0/24 [110/10] via 172.16.0.1, GRE-SBY-JKT, 01:47:12, [1/0]
 E2    192.168.60.0/24 [110/10] via 172.16.0.1, GRE-SBY-JKT, 01:47:12, [1/0]
```

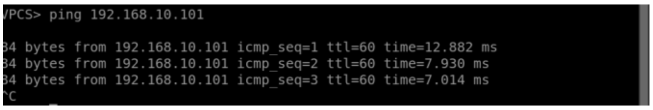
Gambar 47: Screenshot get router info routing-table ospf.



```
VPCS> ping 192.168.40.10

84 bytes from 192.168.40.10 icmp_seq=1 ttl=60 time=13.084 ms
84 bytes from 192.168.40.10 icmp_seq=2 ttl=60 time=11.700 ms
84 bytes from 192.168.40.10 icmp_seq=3 ttl=60 time=10.312 ms
^C
VPCS>
```

Gambar 48: Screenshot ping client Jakarta ke client Surabaya.

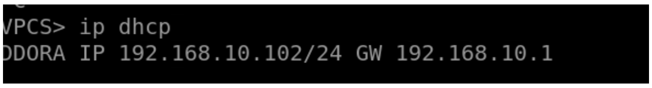


```
VPCS> ping 192.168.10.101

84 bytes from 192.168.10.101 icmp_seq=1 ttl=60 time=12.882 ms
84 bytes from 192.168.10.101 icmp_seq=2 ttl=60 time=7.930 ms
84 bytes from 192.168.10.101 icmp_seq=3 ttl=60 time=7.014 ms
^C
```

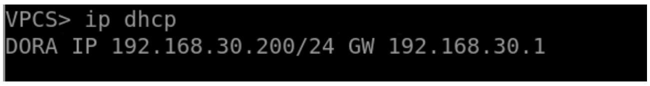
Gambar 49: Screenshot ping client Surabaya ke client Jakarta.

3.10 TUMOD 10



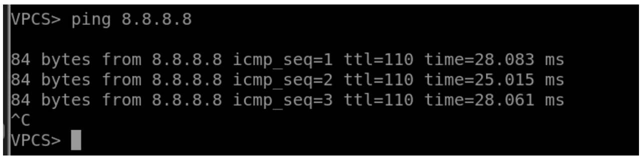
```
VPCS> ip dhcp
DDORA IP 192.168.10.102/24 GW 192.168.10.1
```

Gambar 50: Screenshot IP DHCP client Jakarta (Vlan 10).



```
VPCS> ip dhcp
DORA IP 192.168.30.200/24 GW 192.168.30.1
```

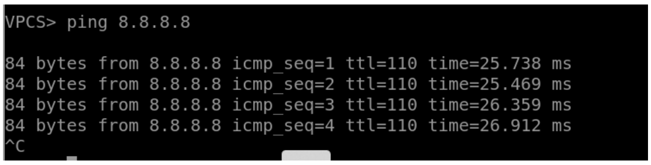
Gambar 51: Screenshot IP DHCP client Surabaya (Vlan 20).



```
VPCS> ping 8.8.8.8

84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=110 time=28.083 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=110 time=25.015 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=110 time=28.061 ms
^C
VPCS>
```

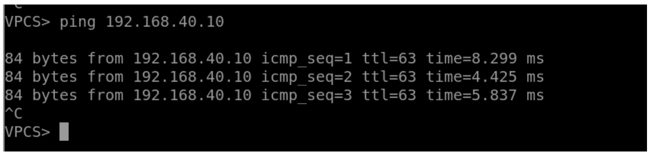
Gambar 52: Screenshot ping internet dari Jakarta.



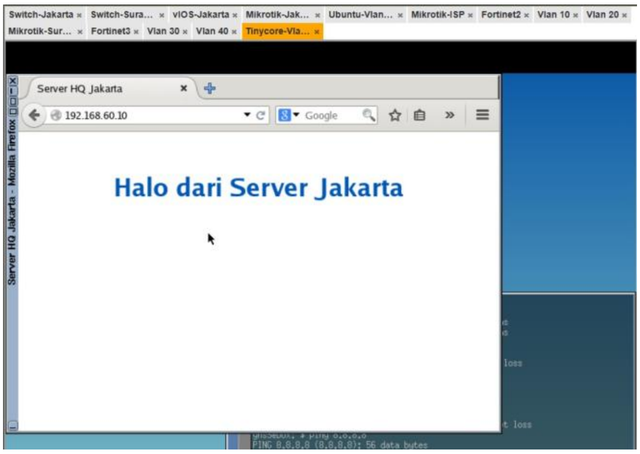
```
VPCS> ping 8.8.8.8

84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=110 time=25.738 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=110 time=25.469 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=110 time=26.359 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=110 time=26.912 ms
^C
```

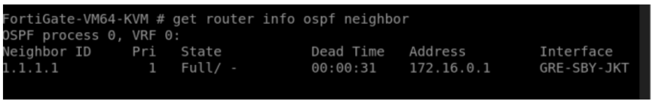
Gambar 53: Screenshot ping internet dari Surabaya.



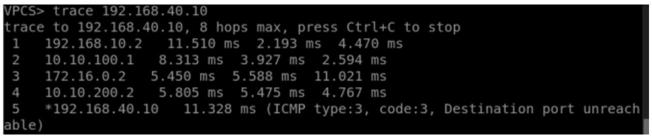
Gambar 54: Screenshot ping antar-site



Gambar 55: Screenshot akses web server Jakarta dari Surabaya.



Gambar 56: Screenshot routing table OSPF



Gambar 57: Analisis singkat jalur traffic Jakarta ke Surabaya.

4 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, seluruh tujuan pada Modul 5 berhasil dicapai. Konfigurasi VLAN, access port, dan trunk port berhasil diterapkan untuk membangun segmentasi jaringan, sedangkan implementasi *Router-on-a-Stick* memungkinkan komunikasi antar VLAN serta distribusi alamat IP melalui DHCP. Konfigurasi alamat IP pada perangkat Cisco, Huawei, dan MikroTik juga berhasil membentuk konektivitas antar jaringan. Selain itu, penerapan routing dinamis OSPF pada lingkungan multivendor memungkinkan pertukaran informasi routing secara otomatis dan komunikasi *end-to-end* antar jaringan. Pengujian *failover* menunjukkan bahwa OSPF mampu melakukan perpindahan jalur secara otomatis saat terjadi gangguan dan kembali memilih jalur utama setelah koneksi dipulihkan. Melalui praktikum ini, praktikan memperoleh pemahaman mengenai konfigurasi jaringan multivendor, penerapan routing dinamis, serta pentingnya redundansi jaringan untuk meningkatkan keandalan dan ketersediaan layanan.

5 Lampiran

Gambar 58: Dokumentasi Praktikum